

Resumen de *Observation of Dirac monopoles in a synthetic magnetic field*

Simon Fonseca

1 Referencia completa

Autores: M. W. Ray, E. Ruokokoski, S. Kandel, M. Möttönen & D. S. Hall. **Título:** *Observation of Dirac monopoles in a synthetic magnetic field* (Observación de monopolos de Dirac en un campo magnético sintético). **Revista:** Nature. **Volumen:** 505. **Páginas:** 657–660. **Fecha de publicación:** 30 de enero de 2014. **DOI:** 10.1038/nature12954.

2 Problema físico

2.1 Monopolos de Dirac

Los monopolos magnéticos son partículas que se comportan como polos (norte o sur) magnéticos aislados. Para que estos existan se requeriría que se cumpliera

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = \rho_M \Rightarrow \mathbf{B} = \frac{g}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \quad (2.1)$$

donde ρ_M y g son una cierta densidad y carga magnética, respectivamente. Pero la teoría de electrodinámica clásica famosamente no los incluye, una de las leyes de Maxwell nos dice, en cambio, que

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0 \Leftrightarrow \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} \quad (2.2)$$

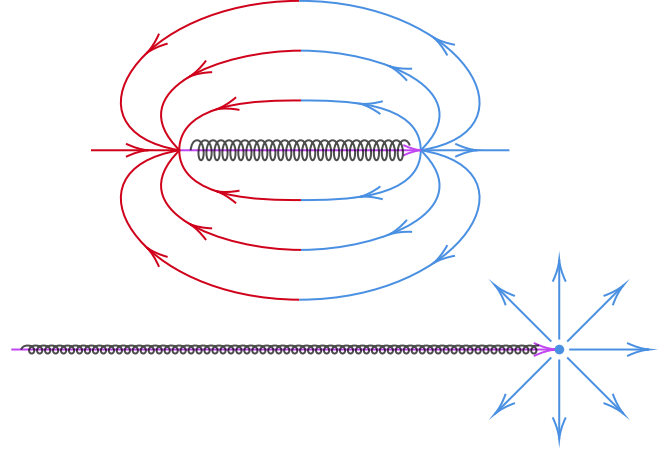
es decir, la existencia de un monopolo magnético se contradice con la noción de un potencial vectorial $\mathbf{A}$ bien definido en todo el espacio.

Paul Dirac postuló la existencia de monopolos magnéticos en 1931 al relajar la condición sobre el potencial $\mathbf{A}$. Si imaginamos un solenoide semi-infinito de ancho infinitesimal que lleva flujo magnético desde el infinito hasta un punto arbitrario, lo que tendremos en la práctica es un monopolo magnético en el punto de salida del solenoide.

Podríamos permitir a $\mathbf{A}$ ser singular a lo largo de una línea semi-infinita (también llamada *Dirac string*), desde el monopolo hasta el infinito, de tal forma que la ec. 2.2 se cumple en todo el espacio, a excepción de la línea. Si ponemos la línea a lo largo del eje $-z$, al final de esta aparecería un monopolo con potencial y campo

$$\mathbf{A} = \frac{g(1 - \cos \theta)}{r \sin \theta} \hat{\phi} \Rightarrow \mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A} = \frac{g}{r^2} \hat{\mathbf{r}} \quad (2.3)$$

Si bien este sistema se comporta como un monopolo magnético, ahora tenemos el problema de una línea de flujo



infinito que nunca se ha detectado experimentalmente. Para que ambas aserciones sean ciertas al mismo tiempo podemos recurrir a la mecánica cuántica, que nos da una forma de hacer que un artefacto matemático de este tipo sea invisible.

Si la fase de una partícula de carga q moviéndose a través de un potencial $\mathbf{A}$ en una trayectoria cerrada alrededor de la línea es trivial (es decir, igual a 1), entonces el *Dirac string* no es observable:

$$\exp \left[\frac{iq}{\hbar c} \oint \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} \right] = \exp \left[\frac{iq \cdot 4\pi g}{\hbar c} \right] = 1 \quad (2.4)$$

En consecuencia:

$$\frac{4\pi qg}{\hbar c} = 2\pi n, \quad n \in \mathbb{Z}, \quad (2.5)$$

lo que nos da la condición de cuantización de Dirac

$$qg = \frac{n\hbar c}{2} \quad (2.6)$$

es decir, si algún monopolo magnético con carga g existe en el universo, entonces toda carga eléctrica deberá estar necesariamente cuantizada como múltiplos enteros de $\hbar c/2g$.

Se han encontrado análogos a monopolos magnéticos en sistemas como *spin ice* exóticos, como una propiedad emergente del sistema, pero no hay evidencia experimental de monopolos de Dirac en medios descritos por un campo cuántico.

2.2 title

En este artículo, se demuestra la creación de monopolos de Dirac en el campo magnético sintético producido por un condensado de Bose-Einstein espinorial, los cuales son identificados en los extremos de las líneas de vórtice dentro del condensado.

Se crean experimentalmente monopolos de Dirac en el campo electromagnético sintético que surge en el contexto de un condensado de Bose-Einstein (BEC) ferromagnético de ^{87}Rb de espín 1 en un estado excitado diseñado específicamente.

3 Herramientas utilizadas

4 Resultados principales e Interpretación física

5 Conexión con la asignatura